

题目复述

题目内容：现有书籍价格 x_1 和数量 x_2 的数据样本。请计算样本均值、样本离差阵、样本协差阵、相关阵。

已知数据矩阵：

矩阵中每一行代表一个样本，第一列为价格 x_1 ，第二列为数量 x_2 。

$$X = \begin{bmatrix} 42 & 4 \\ 45 & 2 \\ 43 & 3 \\ 38 & 4 \\ 50 & 5 \\ 52 & 6 \\ 45 & 4 \end{bmatrix}$$

样本量 $n = 7$ 。

详细题解

1. 计算样本均值 (Sample Mean)

样本均值向量定义为： $\bar{x} = [\bar{x}_1, \bar{x}_2]$

- 价格均值 $\bar{x}_1$ ：**
$$\bar{x}_1 = \frac{42+45+43+38+50+52+45}{7} = \frac{315}{7} = 45$$
- 数量均值 $\bar{x}_2$ ：**
$$\bar{x}_2 = \frac{4+2+3+4+5+6+4}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

样本均值结果：

$$\bar{x} = [45, 4]$$

2. 计算中间数据：中心化矩阵 (Centered Matrix)

为了计算离差阵和协差阵，我们先计算每个数据点与均值的差值 ($x_{ij} - \bar{x}_j$)：

$$X_c = X - \mathbf{1}\bar{x} = \begin{bmatrix} 42-45 & 4-4 \\ 45-45 & 2-4 \\ 43-45 & 3-4 \\ 38-45 & 4-4 \\ 50-45 & 5-4 \\ 52-45 & 6-4 \\ 45-45 & 4-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -2 \\ -2 & -1 \\ -7 & 0 \\ 5 & 1 \\ 7 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 计算样本离差阵 (Sample Deviation Matrix / Scatter Matrix)

在多元统计分析中，“样本离差阵”通常指**离差平方和与交叉积矩阵** (Sum of Squares and Cross Products Matrix)，记为 A 或 S_{XX} 。

公式： $A = X_c^T X_c$

- 计算 l_{11} (价格的离差平方和)：**
$$(-3)^2 + 0^2 + (-2)^2 + (-7)^2 + 5^2 + 7^2 + 0^2 = 9 + 0 + 4 + 49 + 25 + 49 + 0 = 136$$
- 计算 l_{22} (数量的离差平方和)：**
$$0^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 0^2 = 0 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 0 = 10$$
- 计算 $l_{12} = l_{21}$ (价格与数量的离差交叉积)：**
$$(-3)(0) + (0)(-2) + (-2)(-1) + (-7)(0) + (5)(1) + (7)(2) + (0)(0) \\ = 0 + 0 + 2 + 0 + 5 + 14 + 0 = 21$$

样本离差阵结果：

$$A = \begin{bmatrix} 136 & 21 \\ 21 & 10 \end{bmatrix}$$

4. 计算样本协差阵 (Sample Covariance Matrix)

样本协方差阵 S 是离差阵除以自由度 ($n - 1$)。这里 $n = 7$ ，所以 $n - 1 = 6$ 。

$$S = \frac{1}{n-1}A = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 136 & 21 \\ 21 & 10 \end{bmatrix}$$

- $s_{11} = 136/6 \approx 22.67$

- $s_{12} = 21/6 = 3.5$
- $s_{22} = 10/6 \approx 1.67$

样本协方差结果：

$$S = \begin{bmatrix} \frac{68}{3} & \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 22.67 & 3.5 \\ 3.5 & 1.67 \end{bmatrix}$$

5. 计算相关阵 (Correlation Matrix)

相关系数矩阵 R 由协方差计算得出，公式为 $r_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii}s_{jj}}}$ 。

- $r_{11} = 1$
- $r_{22} = 1$
- $r_{12} = r_{21} = \frac{s_{12}}{\sqrt{s_{11}s_{22}}} = \frac{21/6}{\sqrt{(136/6) \cdot (10/6)}} = \frac{21}{\sqrt{136 \times 10}} = \frac{21}{\sqrt{1360}}$

计算数值：

$$\sqrt{1360} \approx 36.878$$

$$r_{12} = 21/36.878 \approx 0.5694$$

相关阵结果：

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0.569 \\ 0.569 & 1 \end{bmatrix}$$

最终答案汇总

- 样本均值 (Mean Vector):**
 $[45, 4]$
- 样本离差阵 (Scatter Matrix):**
 $\begin{bmatrix} 136 & 21 \\ 21 & 10 \end{bmatrix}$
- 样本协方差阵 (Covariance Matrix):**
 $\begin{bmatrix} 22.67 & 3.5 \\ 3.5 & 1.67 \end{bmatrix}$
- 相关阵 (Correlation Matrix):**
 $\begin{bmatrix} 1 & 0.569 \\ 0.569 & 1 \end{bmatrix}$